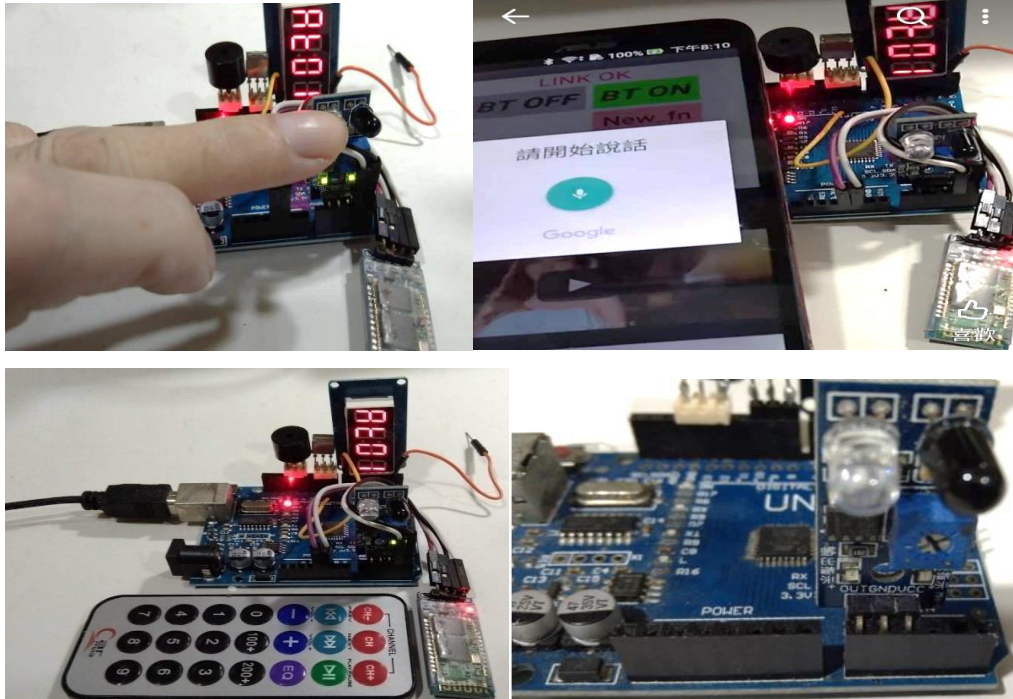


精簡筆記

XAT1 聲控 平台 製作技巧



只需 精簡筆記~~人人用自己 Android 手機 變聲控應用。大人與小孩都可以 DIY 打造 自己 聲控 秘密 基地~~~可以持續記錄 WORD 檔。系統組成：

*Arduino 標準硬體

*控制 C 程式 AT0.INO

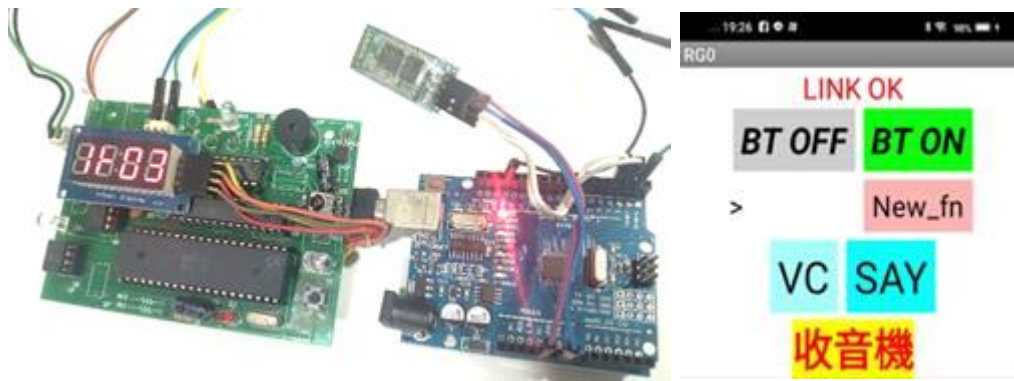
*Android 手機

*RGOO 系統 ~~~~~ SDK 加值應用

*幾乎一支手機，可以存取...簡單到拉一條線，聲控您家冷氣
相關應用 DIY，可用於娛樂、量測、控制、生活工作上好幫手!



手機聲控開冷氣 ~~或是 相關 [VIOS 聲控電腦](#) 實作課程
系統組成：LM30 + UNO + HC06 藍芽可加購 [線上課程](#) 學習遙控器信號
開冷氣、電視、收音機、掃地機器人、機電整合設計專案、技術諮詢



*贈送 10 個專題選用(使用 AT0.INO)，適合團購應用

*贈送 Arduino 程式 DEBUG 10 技巧

*贈送 Deep Seek 應用 10 技巧

*贈送程式設計 學習 10 技巧

只對電子產品開發要有熱情及耐心，都可以完成組裝、使用 C 語言控制**提升自信**，增加職場實作經驗。可應用於學生專題製作、歷程探索。

CH1 Arduino 系統優缺點 ~~ AT1 主機 介紹

CH2 動態示波器功能

CH3 脈波量測功能

CH4 倒數計時器

CH5 量測電壓、短路、斷路功能

CH6 RG00 語音聲控

CH7 語音輸出

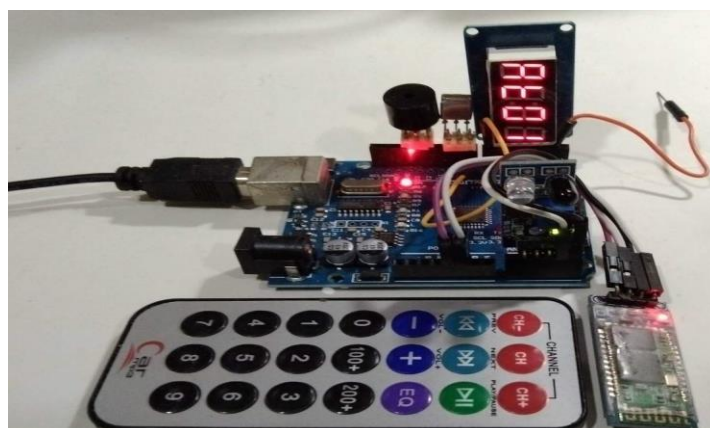
CH8 接近感應器功能

CH9 常見問題

CH10 會員更新程式

CH11 DeeSeeK 程式產生及應用

CH12 做出作品~~面試代表作品



CH1 Arduino 系統優缺點 ~~ AT1 主機 介紹

#ArduinoAT1 主機，整合 #RGOO 功能及還有 易做的優點，新增 NIR 接近感應器方便我們操作遙控 Google 動作，C 程式下就可以啟動手機動作，無須雙邊 DEBUG，適合創意設計的簡單易做法則，做出自己作品及探索應用。

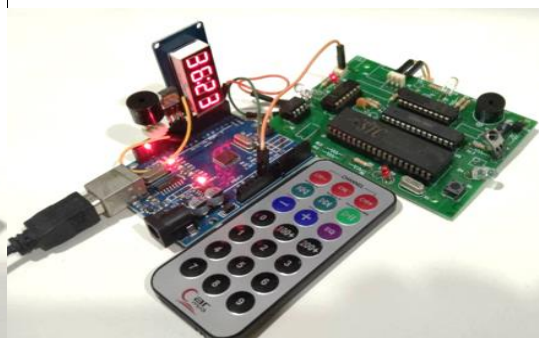
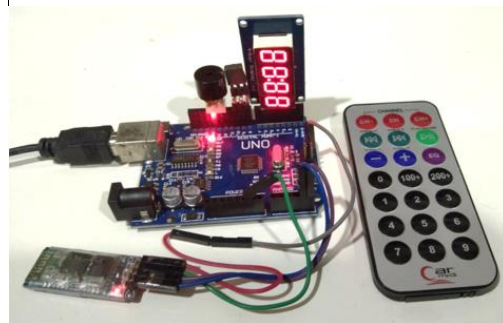
8 大優點：

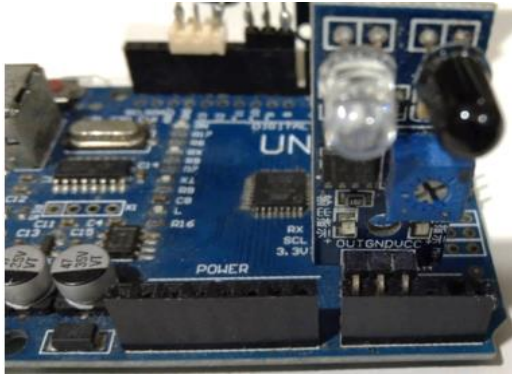
- 1 減少配線
- 2 降低接觸不良
- 3 易學易用
- 4 搭載 RGOO 聲控啟動量測
- 5 簡單 C 程式控制手機
- 6 手機語音 IO
- 7 更新下載
- 8 DS 應用解題

8+1 大功能：

- 1 動態示波器功能、2 脈波量測功能 3 數計時器 4 量測電壓、短路、斷路功能
- 5 r g o o 語音聲控、6 語音輸出 7 接近感應器功能 8 功能擴充、更新
- 9 簡易遙控器 信號量測、顯示波形、檢修

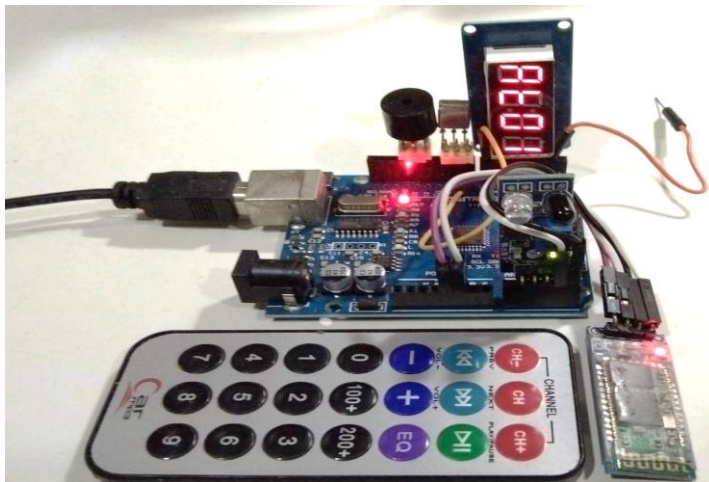
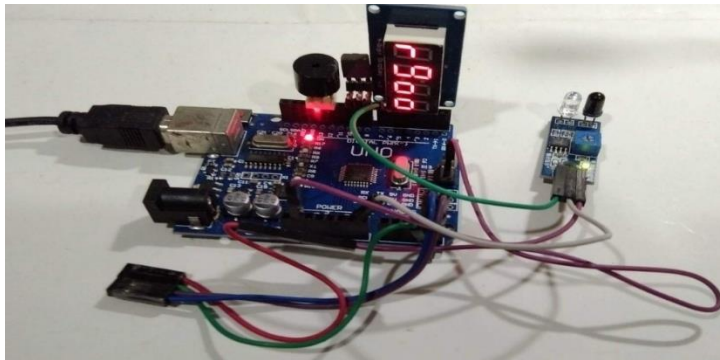
感應器傳統接法，線很亂，有時須麵包板，更是麻煩，越接越亂，很難優化，用 EAR(Easy Arduino)施工法，可以改善。





了解更多 <http://vic8051.idv.tw/EAR.htm>

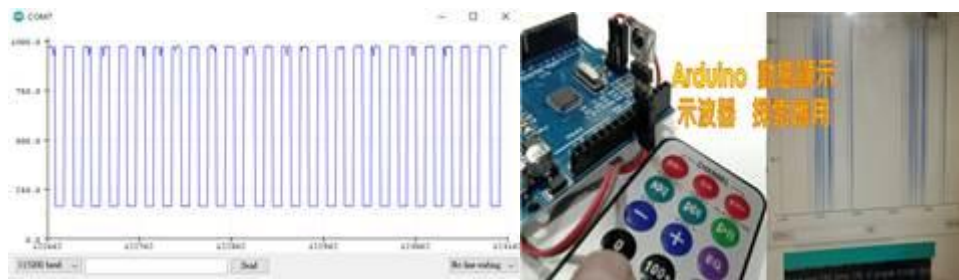
接線變少了，便是他最大的優點，結合 RG00 的技術，我們把它稱為 AT1 主機，他適合很多的 Arduino 系統通用的聲控測試系統，應用非常廣泛，適合全世界的創客玩家，輕鬆製作自己的作品，可以長久使用推廣應用教學方法。



遙控器功能：數字按鍵

- 1 動態示波器功能、2 脈波量測功能 3 量測電壓、短路、斷路功能
- 4 倒數計時器 8 r g oo 語音聲控
- 5 6 7 9 倒數計時5、10、20、40 分鐘
- 0彩燈 開關

CH2 動態示波器功能



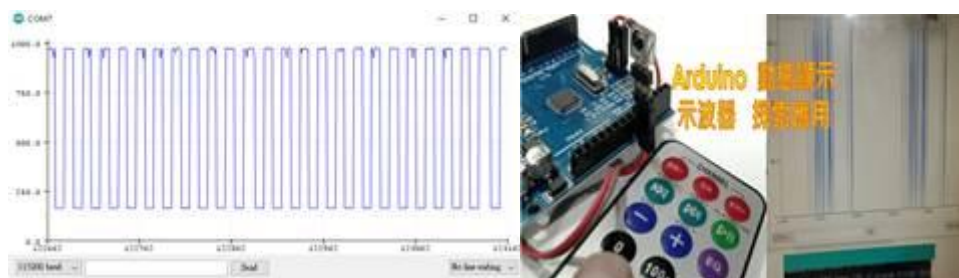
DeepSeek 啟示：ADSC Arduino 動態 示波器，不同人問 DS 出來的程式碼不同，有可能有 BUG，有可能不實用。有可能不能用？有可能有 BIG？有可能 RUN 不出來？教材中直接使用，節省您寶貴時間。

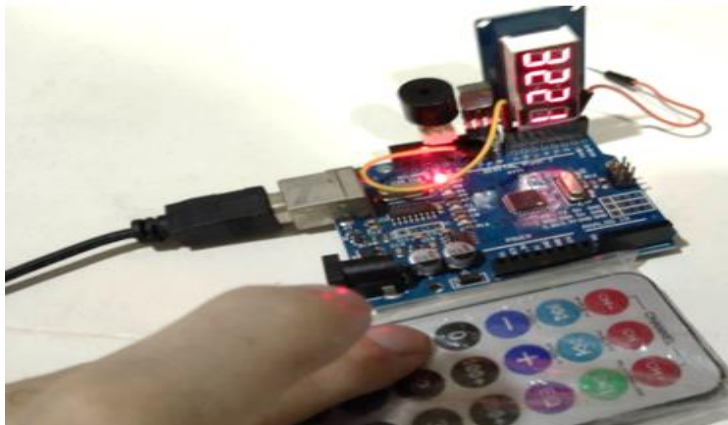
教材中直接引用遙控器解碼的訊號，然後來當作量測的範例。**先進入示波器畫面(Arduino Serial plotter 功能，115200 BPS)**，再啟動量測，將 D8，IR 信號輸出引到 A0 輸入，可以動態顯示遙控器信號，按下遙控器信號可以觀察到。**聲控命令~示波器**，進入執行迴路，須按 RESET 回到選單。



觀察畫面參考：簡易 動態示波器 量測

<https://www.youtube.com/watch?v=hCxH24MfsIQ>





方波信號在量測當中是一個重要的訊號，常用的有同步訊號傳送或是控制訊號。一般量測，需要用示波器或是用邏輯分析儀做進一步分析。當我們學會 Arduino 的製作及 C 設計後，就可以製作簡單的儀器來做測試。常用的應用有：

- *軟體程式的延遲產生
- *固定的訊號脈衝輸出

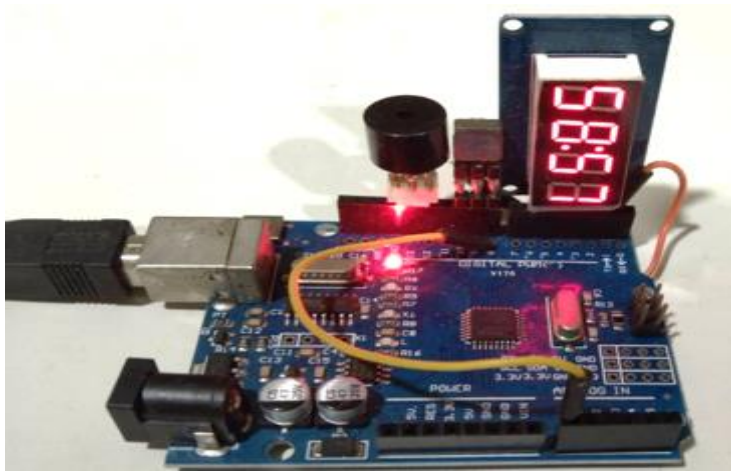
一般我們是在軟體程式當中做延遲的參數，例如紅外線遙控器解碼程式，用標準硬體及程式就可以實做這樣子的量測系統。

#GBOX #arduino 信號量測器內建紅外線遙控器接收介面，可以簡單測試瞬間方波寬度功能，當按下遙控器後，可以讀取瞬間方波寬度。做遙控器量測實驗及其他信號延遲 **timing** 數字化觀測最簡單，方便，省下儲存示波器/邏輯分析器功能驗證，方便 C 程式中調整參數，例如:顯示:4471~~ us =4.4 ms IR 前導信號寬度，依此類推，只要 **timing** 對，解碼輸出按鍵就穩定了，可以互相驗證，方便驗證實驗的好工具。適合一般學生實驗，自製量測 DIY、#Arduino 量測工具箱 設計及應用。

先連接測試信號，再啟動量測，將 D8，IR 信號輸出引到 D7 輸入點，可以動態顯示遙控器信號高電位寬度，按下遙控器信號可以觀察到。聲控命令~脈波量測，進入執行迴路，須按 RESET 回到選單。



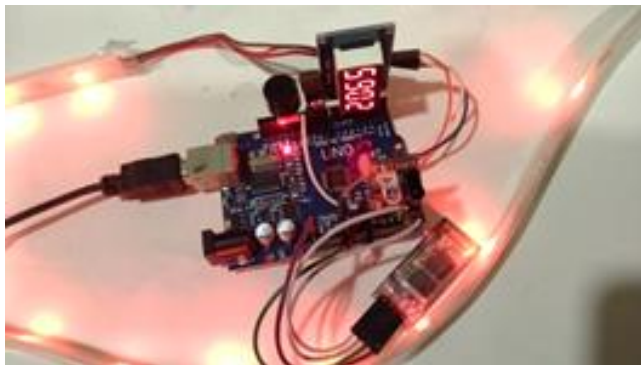
方波 量測器 <https://www.youtube.com/shorts/2TluoPibXtY>



倒數計時功能是工作上面的好夥伴，我們將一個複雜專案，經過分析、拆解、分配、執行階段完成，拆成 N 段分成幾段時間來執行。然後需要幾個工時，然後打開計時器，實驗一下產能輸出率，需要幾天，就可以完成了，大概就可以估算出來。聲控命令~倒數計時，進入執行迴路，須按 RESET 回到選單。

遙控器功能：數字按鍵

1 動態示波器功能、2 脈波量測功能4 倒數計時器 3 量測電壓、短路、斷路功能 8 r g oo 語音聲控、5679 倒數計時5 10 20 40 分鐘0彩燈
彩燈功能用於檢修測試 LED 燈條、彩燈 WS2812。



遙控數字鍵切換 5、10、20、40 分鐘倒數，不同應用情境：

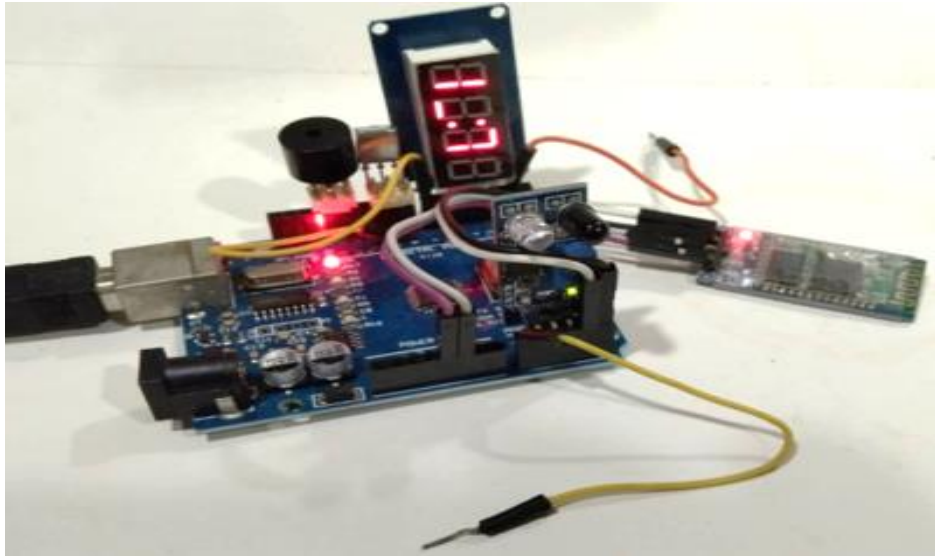
*5 分鐘倒數：泡麵

*10 分鐘倒數：閉眼休息一下

*20 分鐘倒數：WIN10 熱當機休息期間，看看進度表，下一段寫那些？

*40 分鐘倒數：舊電腦 WIN10 熱當機問題，時間到休息一下。

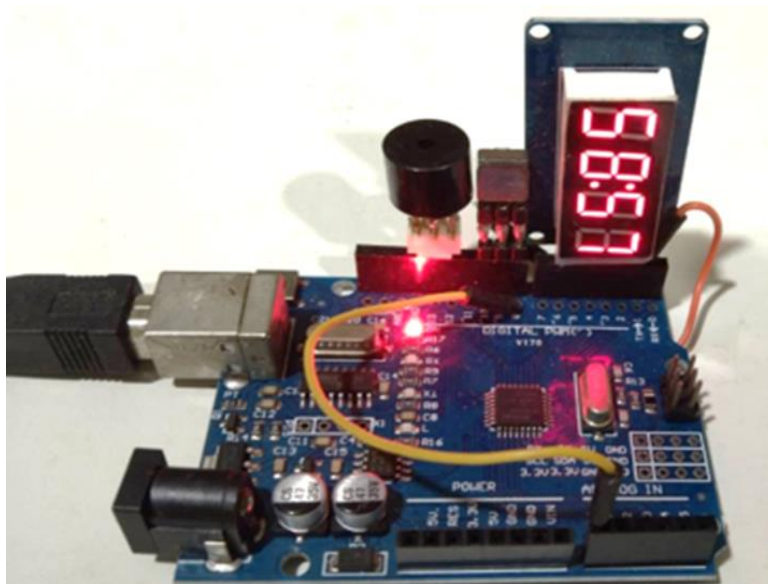
CH5 量測電壓、短路、斷路功能



常用的量測功能還有電壓量測，以 ADC 轉換到系統中，顯示出來。前面示波器輸入也是經由 ADC A0 輸入，程式中也可以讀取電壓值 0V~5.0V，當電線短路斷路測試器：

- *電線短路，當 0V 時表示短路，固定發出嗶嗶聲響

- *電線斷路，當嗶嗶聲響不固定，表示迴路不穩定，用來測試電線斷路狀況。



聲控命令~量測電壓，進入執行迴路，須按 RESET 回到選單。



幾年前當語音聲控輸入技術成熟時，開始帶動 AI 大舉技術突破，現在看似成熟、簡單技術，好好利用，卻可以創造出實用的學習情境及商機體驗，而且可以簡單程式設計來實現，加上 AI 助攻，人人都可以設計自己想做的應用界面。而且手機是過去、現在、未來將取代 PC 的裝置，手機應用更具彈性，通訊工具外，更是很好的攜帶式量測技術開發平台，值得深入探索及學習。現在就以 RG00 可以用簡單的介面，創造更多好玩的聲控應用情境。

#ArduinoAT1 主機，整合 #RG00 功能及還有易做的優點，新增 NIR 接近感應器方便我們操作遙控 Google 動作，C 程式下就可以啟動手機動作，無須雙邊 DEBUG，適合創意設計的簡單易做法則，做出自己作品及探索應用。

測試初體驗 <https://www.youtube.com/shorts/G6WR9adsUg8>

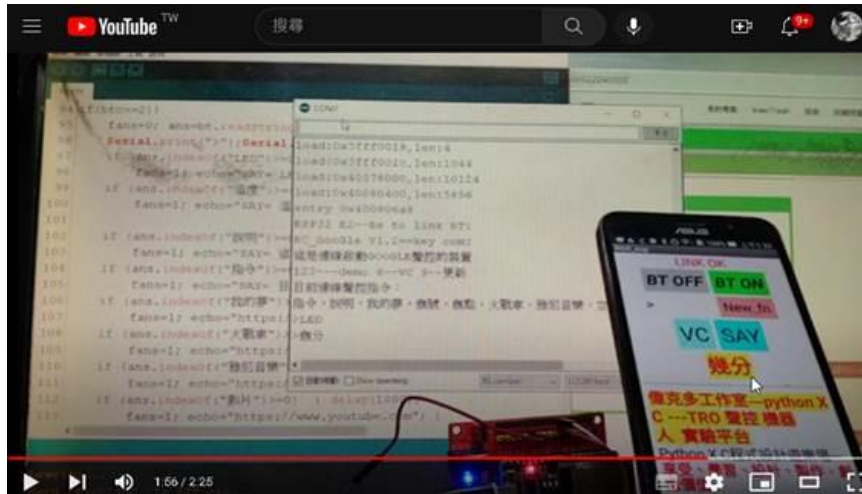
若連線，輸出 LED 閃動反應，適合 Arduino 初學者，用自己手機聲控，就可控制 Arduino 動作

Q:最低成本 用 Arduino 測試聲控功能， A:連結 RG00 就可以下載測試了，
<http://vic8051.idv.tw/RG00.htm>

掃描 QR CODE 安裝



在藍芽連線後，用聲控，用聽的就可以知道訊息，結合眼睛觀察、實驗。
在 AT1 上，以簡單的程式設計來實現，利用互動的基本功能架構達到容易設計的目的：例如 `if (ans.indexOf("LED")>=0) {led_b1(); led_b1();led_b1(); fans=1; echo="SAY= LED 閃動 "; }`當辨認出結果後，可以說出語音-- LED 閃動。



Q:下一步怎測試 Arduino 連線？ A:使用藍牙連線到 手機端

Q:下一步怎測試 聲控實驗？

A:1 先測試聲控指令

2 定義 Arduino 動作

3 搭配實驗---- Arduino 連線 用自己手上手機聲控，就可以控制 Arduino 動作了，當然可以輕鬆控制。

RGOO 語音聲控範例

```
if(ans.indexOf("從未見過的海")>=0){fans=1;echo=yt+"mIbkGxTDUuw";}
if(ans.indexOf("舊愛新歡")>=0) {fans=1;echo=yt+"dKWpyoIR1Uc";}
if(ans.indexOf("有關課程")>=0) {fans=1;echo="http://vic8051.idv.tw/gvL.htm"; }
if(ans.indexOf("示波器")>=0)    {be(); be(); test_sc();}
if(ans.indexOf("量測脈波")>=0) {be(); be(); loop_tms(); }
if(ans.indexOf("量測電壓")>=0) {be(); be(); loop_ad(); }
if(ans.indexOf("計時器")>=0) {be(); be(); be(); }
if(ans.indexOf("彩燈")>=0) {be(); be(); be(); tL_loop(); }
}
```


CH7 語音輸出



聲音提示是最好的回應，應用情境：

- *聲控命令提示
- *聲音數據輸出
- *量測結果輸出
- *語音通知、歡迎詞
- *語音對答

用聽的知道、理解結果，而且用聽的就可以知道訊息，結合眼睛觀察、實驗。
在 AT1 上，以簡單的程式設計來實現，利用互動的基本功能架構達到容易設計的目的：例如 `if (ans.indexOf("LED")>=0) {led_bl(); led_bl();led_bl();`

`fans=1; echo="SAY= LED 閃動 ";}` 當手機辨認出結果後，

- *說出結果
- *傳回結果
- *系統收到答案是~~LED 則以閃動回應互動
- *告知手機輸出語音~~LED 閃動





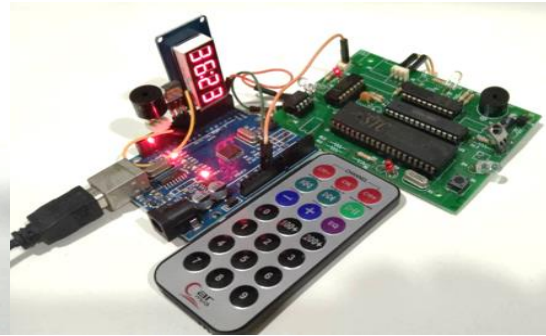
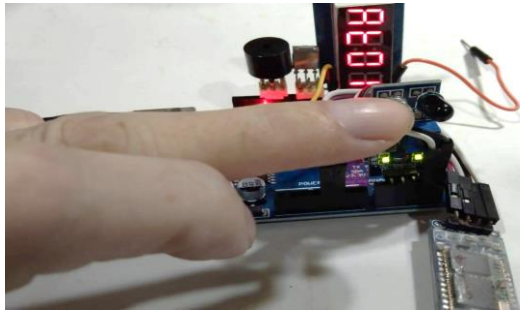
系統中可以使用多種方式，啟動聲控：

- 1 指令控制
- 2 遙控介面
- 3 手機上直接啟動聲控
- 4 接近感應器

指令控制遙控介面，直接在手機畫面上啟動聲控。其中感應式最直接的方式因為他離我們最近，方便詢問啟動做應用：如查詢、點歌、執行測試命令、設計自己聲控需求、設計開啟機電、冷氣、家電。



AT1 主機上，接近感應器，可以啟動 GOOGLE 聲控功能，可以直接聲控控制連線 LM 學習模組，聲控冷氣，說出~空調。聽到 BE BE 2 聲，開啟冷氣。硬體 3 線連線：5V、地端、橘色線輸出控制信號到 LM J2 腳位，右邊第 1 隻腳，2 空接，3 地端。5V 輸入到 J0 腳位右邊第 1 隻。



控制空調~ 拉一條線，聲控開冷氣



大人與小孩都可以 DIY 打造 自己 聲控 秘密 基地~

~~~~簡單到拉一條線，聲控您家冷氣~~~~~

1LM 板上先學習信號

2 按一下測試按鍵，發射測試信號

3 說出~~ **空調，開啟冷氣**

### CH9 常見問題

---

AT1 常見問題：

**藍芽連線問題：**簡單方式，可以使用固定藍芽地址連線。

**RG00 編譯問題：**

C 編譯時，需用到較多動態記憶體空間，71%時可以正常執行，當程式變大時 76%(臨界值)時，可用記憶體變少。系統將出現警告訊息，系統執行將不穩定，須特別注意，因此可以刪去少用的執行程式碼。

Sketch uses 13526 bytes (41%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.

Global variables use 1463 bytes (71%) of dynamic memory, leaving 585 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.

### 示波器緩衝區大小

//示波器 第 174 行程是 scope----- SKIP SCOPE FN-----

#define SAMPLE\_COUNT 2 //LINE183 改 256 緩衝區大小  
若用 256，將耗用大量記憶體，系統無法執行，因此改用 2，  
仍然可以顯示信號變化，可以達到程式整合測試器的目的。

聲控冷氣，使用 LM 指令：

說出~空調。聽到 BE BE 2 聲，開啟冷氣。

```
if(ans.indexOf("空調")>=0) {delay(1000); fans=1; echo="SAY= 空調 "; op(0); }
```

其他問題：LINE QA <http://vic8051.idv.tw/line.htm>

主要是專題製作及探索專案應用。



CH10 會員更新程式



會員、程式、工具下載、DIY~~在8051、Arduino C 上做出 聲控紅外線DIY實驗，打造自己DIY實驗室~~

Python自學工具，讓GPC帶您快速越過學習門檻，GPC系統由python建構。學Python，有問題就問GPC，可以自己建立地端的資料庫，持續累積資源…客!  
化一堂課，一學習計畫…EAR工法減少配線，降低接觸不良。

\*本區程式供新舊會員內部教學、測試使用(有密碼存取)，可以無限下載使用，定期更新，使用上有問題，可以LINE(avic8051)技術

Arduino 系統的程式碼，會隨著我們不同的使用情境，而不斷的增加、修改、維護。新功能設計或是測試，實驗室持續探索中。會員更新程式下載點:

[http://vic8051.idv.tw/exp\\_dcxs.htm](http://vic8051.idv.tw/exp_dcxs.htm)

用啟用較新的範例程式，節省測試時間，使用者需要解壓縮密碼



## CH11 DeepSee K 程式產生及應用

---

AI 出現使程式設計更親民了。但是還需一筆使用費用，筆記中的程式功能，部分是由 DS 產生，而且至今免費使用，因此可以善加好好應用，適合初學者使用。程式設計複雜度，遠大於我們的想像力，若可以設計的好，將可以製造出很多好用的工具，來幫助我們解決生活上面的問題，還有自動化量測、測試的問題。有些問題很難，好在有 AI 幫忙，可以幫我們省下很多時間。一般用於：

- 1 程式碼產生
- 2 程式碼除錯

但是不要事事都問 AI，沒辦法才測試看看。完全會的，自己回憶整合就處理掉了。AI 只是在處理一些你沒辦法、不想做的，然後還做不出來的問題。事事都問 AI，最後只是讓你無腦，最後陷入無窮的進度延後，無產能輸出。

## 系統將提供~~[Deep Seek 應用 10 技巧]

- \*\*\*\*\*適當的使用 DS 來解題
- \*贈送 10 個專題選用(使用 AT0.INO)，適合團購應用
- \*贈送 Arduino 程式 DEBUG 10 技巧
- \*贈送 Deep Seek 應用 10 技巧
- \*贈送程式設計 學習 10 技巧

## CH12 做出作品

---





- 我適合 當(上)軟體工程師---將來 挑戰 百萬年薪 課程 嗎

<https://avic8051.pixnet.net/blog/posts/16095009803>

有了這些軟體功能硬體功能，設計製作出來就變成很較容易了：

- \*系統整合做出來，
- \*其中製作中遇到問題，可以從筆記筆慢慢查到，
- \*自己發現的新問題，也可以繼續記錄下去，
- \*然後實現它做出自己的作品，
- \*系統進階來探索新應用。

在台灣程式設計測試工程師，非常缺。因此這是一個好的出口，因為未來的 AI 機器人，還需要有經驗的軟體、硬體測試工程師，以過去軟體、硬體經驗然後親手啟動他，放入系統完成測試。

#####

## 精簡筆記

# XAT1 聲控 平台 製作技巧

CH1 Arduino 系統優缺點 ~~ AT1 主機 介紹

CH2 動態示波器功能

CH3 脈波量測功能

CH4 倒數計時器

CH5 量測電壓、短路、斷路功能

CH6 RGOO 語音聲控

CH7 語音輸出

CH8 接近感應器功能

CH9 常見問題

CH10 會員更新程式

CH11 DeeSeeK 程式產生及應用

CH12 做出作品~~面試代表作品

---

創客課程 教材開發：偉克多 機器人學苑

創客課程教材開發：<http://vic8051.idv.tw/at1.htm>

\*技術諮詢 LINE：陳老師 on Line[avic8051]

\*技術諮詢 email：[avic8051@gmail.com](mailto:avic8051@gmail.com)

---

~~實體機上課參考、增加實作技巧~~

## XAT1 聲控 平台 製作技巧



基本工具：

簡易動態示波器量測器 <https://www.youtube.com/watch?v=hCxH24MfsIQ>

安裝 Arduino 程式碼，自己零件箱就可以實驗了，測試工程師好幫手



信號方波量測器 <https://www.youtube.com/shorts/2TIuoPibXtY>

安裝 Arduino 程式碼，自己零件箱就可以實驗了，測試工程師好幫手

